வளைவரையை வரைவது ஒரு சிறந்த கலைத்திறமையாகும். சில கடினமான சார்புகளை வரைபடமாக்க, சில அடிப்படை வடிவங்கள் மற்றும் சார்புகளைப் பற்றிய புரிதல் இன்றியமையாதது. சமச்சீர் தன்மையும், உருமாற்றமும் வரைபடக் கலையைச் செம்மையாக்குகிறது. இப்பிரிவு வெறும் வரைபடங்களின் தொகுப்பன்று. மாறாகச் சில சார்புகளை வரைபடமாக்கும் முறைகளைப் பற்றி கற்பிக்கிறது.

உதாரணமாக $y = 2\,sin(x-1) + 3$ எனும் வளைவரையின் சார்பினைப் பார்த்த மாத்திரத்தில் வளைவரையை வரைவது கடினம் என்ற எண்ணம் தோன்றும். ஆனால் சார்பின் அமைப்பினைப் பிரித்துப் புரிந்து கொண்டால் எளிதாக வரைய இயலும். இப்பகுதியின் முடிவில் இச்சார்பின் வளைவரையைக் காணலாம்.

ஒரு கோட்டைப் பொறுத்து வரைபடத்தின் ஒரு பாதி மற்ற பாதியின் பிம்பம் என்பதை அறிந்திருந்தாலோ அல்லது குறிப்பிட்ட வளைவரையை சற்றுத் திசை நகர்த்துவதன் மூலம் முன்னர் அறிந்த வளைவரையைக் கொண்டு அறியாத வளைவரையை புதியதாக வரையலாம். மேலும் ஒரு வளைவரையை பெரியதாக ஆக்கவோ, சுருக்கவோ கொடுக்கப்பட்ட வளைவரை மூலமாகப் பெற முடிந்தால் புதிய வளைவரைகளை, தெரிந்த வளைவரைகளைக் கொண்டே எளிதாக வரைய இயலும்.

கீழ்க்காணும் உருமாற்றங்களின் வகைகள் வரைபடமாக்கலில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது.

(i) பிரதிபலிப்பு (reflection)

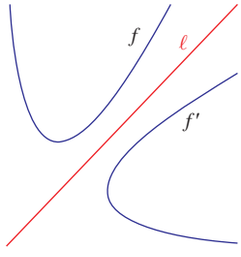
(ii) இடப்பெயர்ச்சி (translation)

(iii) விரிதல் / சுருங்குதல் (dilation)

பிரதிபலிப்பு மற்றும் இடப்பெயர்ச்சி உருமாற்றங்களைப் பொறுத்தவரை மூல வரைபடங்களுக்கு சர்வசமமாக அவை அமையும். அதாவது அதன் அளவு, தோற்றம் முதலியன மாறாது. ஆனால் விரிதலில் அங்ஙனம் நிகழ்வதில்லை.

பிரதிபலிப்பு (reflection)

கொடுக்கப்பட்ட வரைபடம் f -க்கு, l என்ற கோட்டின் மீதான பிரதிபலிப்பு f' என்பது l -ஐப் பொறுத்து f -க்குச் சமச்சீராக அமையும் வரைபடம் ஆகும். l என்ற கோட்டினைக் கண்ணாடியாகக் கொண்டு ஒரு வளைவரைக்கு கிடைக்கும் பிம்பமே பிரதிபலிப்பாகும் [படம் 1.47].



படம் 1.47

இங்கு, f' என்பது l மீதான f -ன் கண்ணாடி பிம்பமாகும். f -ல் உள்ள ஒவ்வொரு புள்ளிக்கும் f' -ல் ஒத்திசைவான ஒரு புள்ளி அமையும்.

(i) x -அச்சைப் பொறுத்து, $y = f(x)$ -ன் பிரதிபலிப்பு $y = -f(x)$ எனும் வரைபடம்.

(ii) y -அச்சைப் பொறுத்து $y = f(x)$ -ன் பிரதிபலிப்பு $y = f(-x)$ எனும் வரைபடம்

XI_Maths_Ch1_V-1_TM.indd 53 11/11/2024 12:17:57